

**MACHINE LEARNING · RIESGO DE
CRÉDITO**

HOME CREDIT DEFAULT RISK

Competencia de ML de GCI World 2026 · Matsuo-
Iwasawa Lab, The University of Tokyo

Home Credit Default Risk · GCI World 2026 · Brandon Uriel García Sánchez

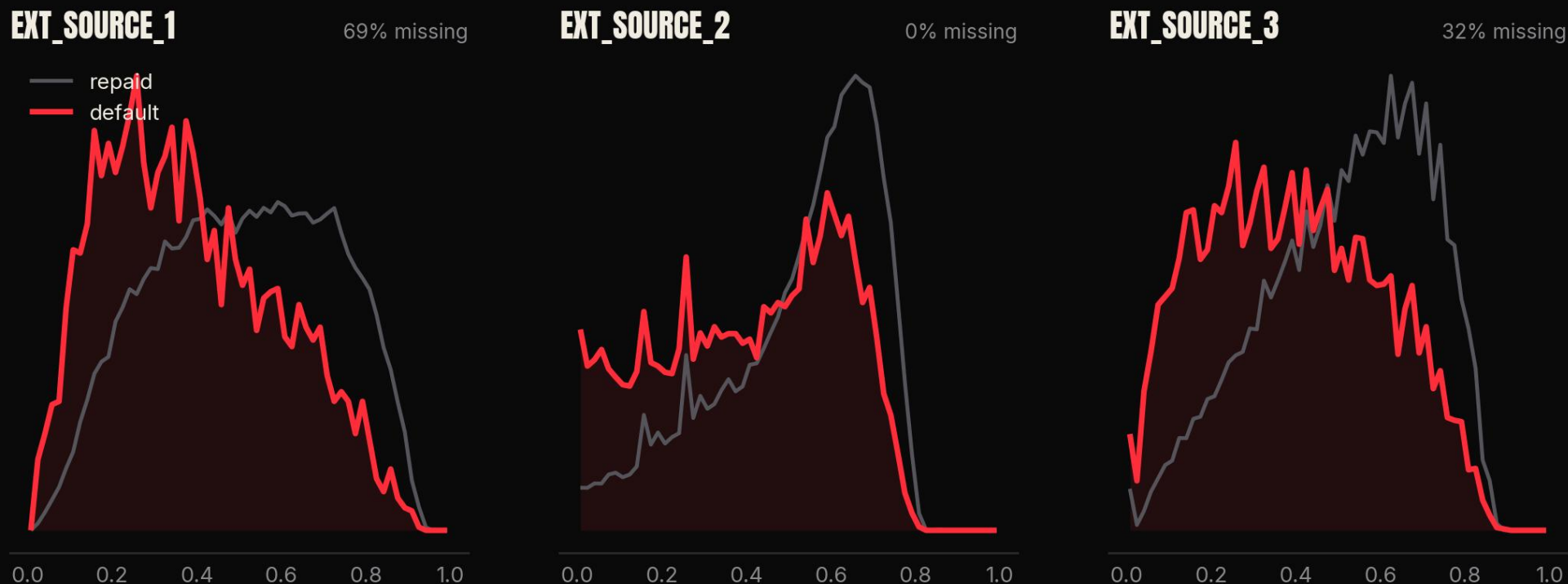
01

EL RETO

Predecir qué clientes no pagarán su crédito · 171,202 solicitudes · métrica ROC-AUC

LOS SCORES EXTERNOS SEPARAN A QUIEN NO PAGA

Quienes caen en impago (rojo) tienen scores sistemáticamente más bajos; pero a EXT_SOURCE_1 le falta casi el 70% de los datos, así que lo completé con un modelo.



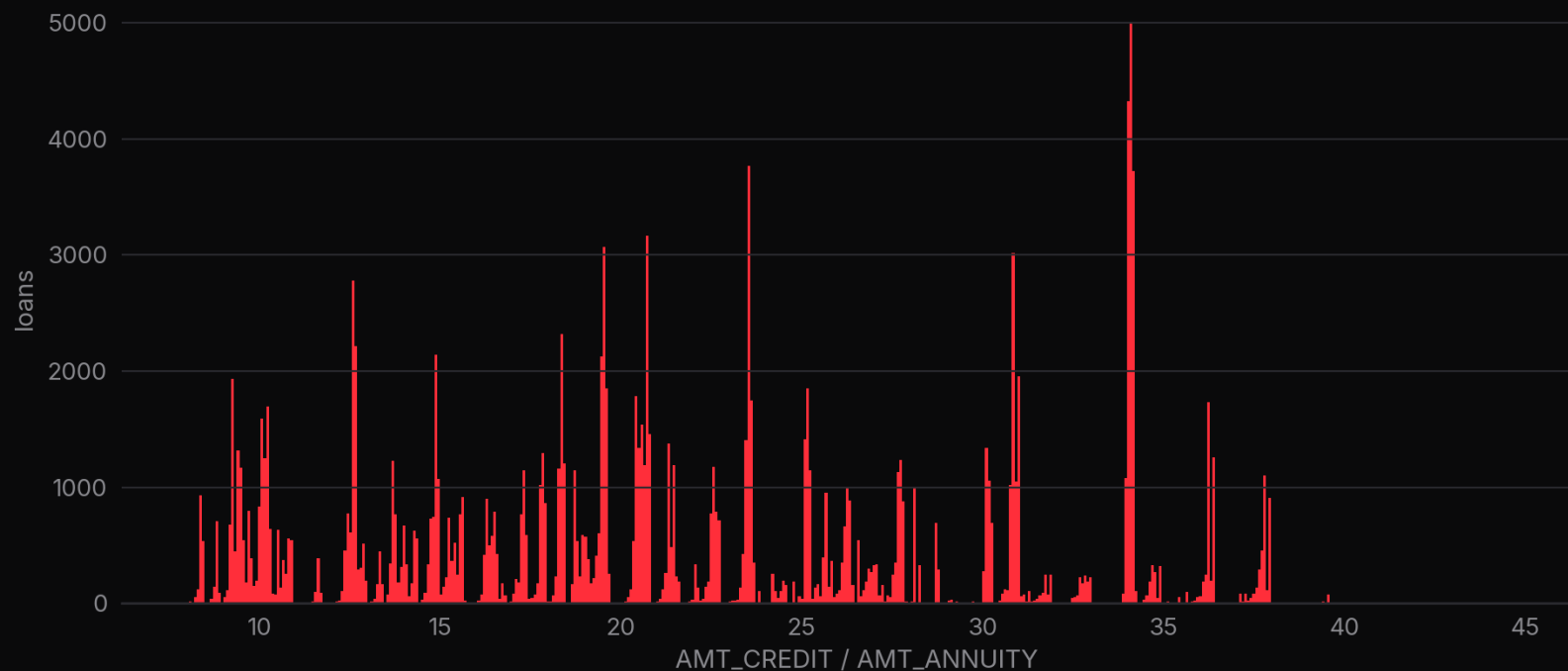
Defaulters (red) have systematically lower external scores · train set, 171,202 clients

CRÉDITO ÷ CUOTA TIENE PICOS

Cada pico es un producto de crédito con plazo y tasa fijos: la pista para recuperar la tasa de interés oculta.

CREDIT ÷ ANNUITY HAS SHARP SPIKES

Cash loans only · each spike is a credit product with a fixed term and rate

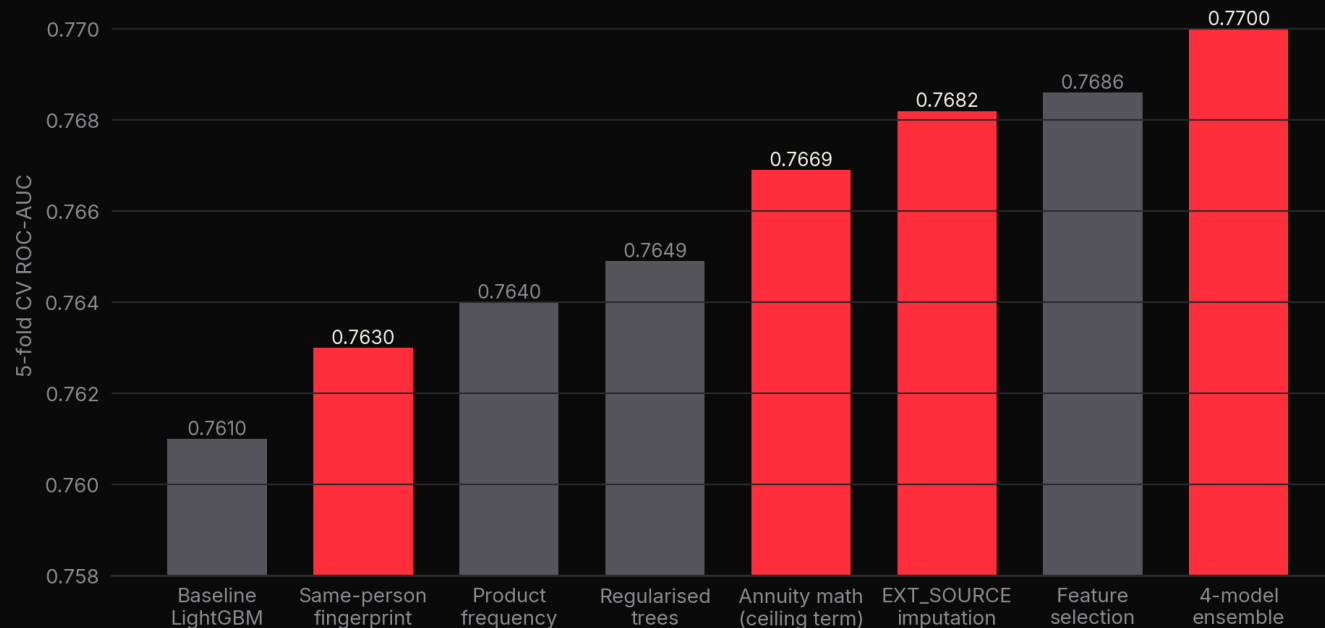


CÓMO SE CONSTRUYÓ EL SCORE

HOW THE SCORE WAS BUILT

Each step measured with the same leak-free 5-fold CV · red = biggest jumps

PUBLIC LEADERBOARD AUC 0.77434



GCI World 2026 · Matsuo-Iwasawa Lab, The University of Tokyo

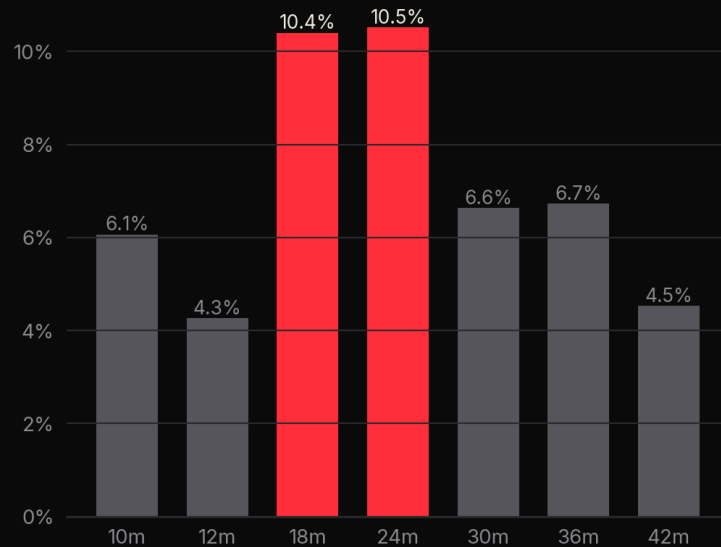
CONCLUSIÓN

Las dos mejores mejoras salieron de entender cómo se generan los datos, no de un modelo más complejo.

MATEMÁTICA DE ANUALIDADES

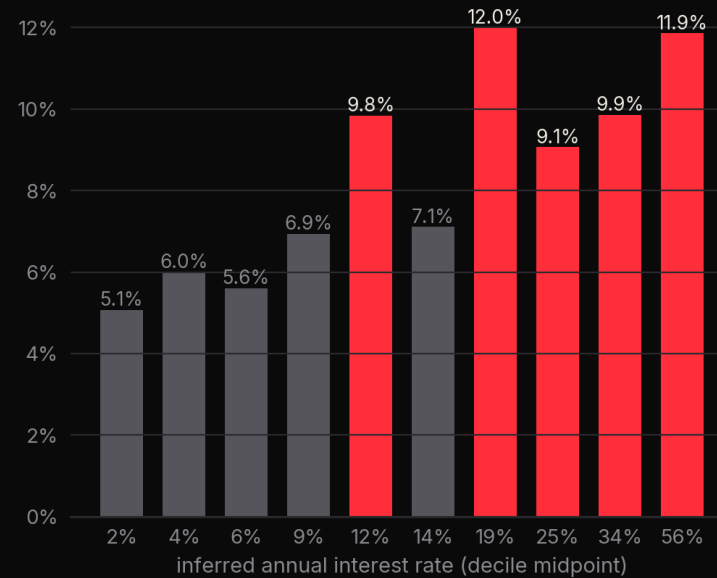
DEFAULT RATE BY INFERRED TERM

Shortest standard term longer than credit ÷ annuity



DEFAULT RATE BY INFERRED RATE

Solved by bisection from the annuity formula



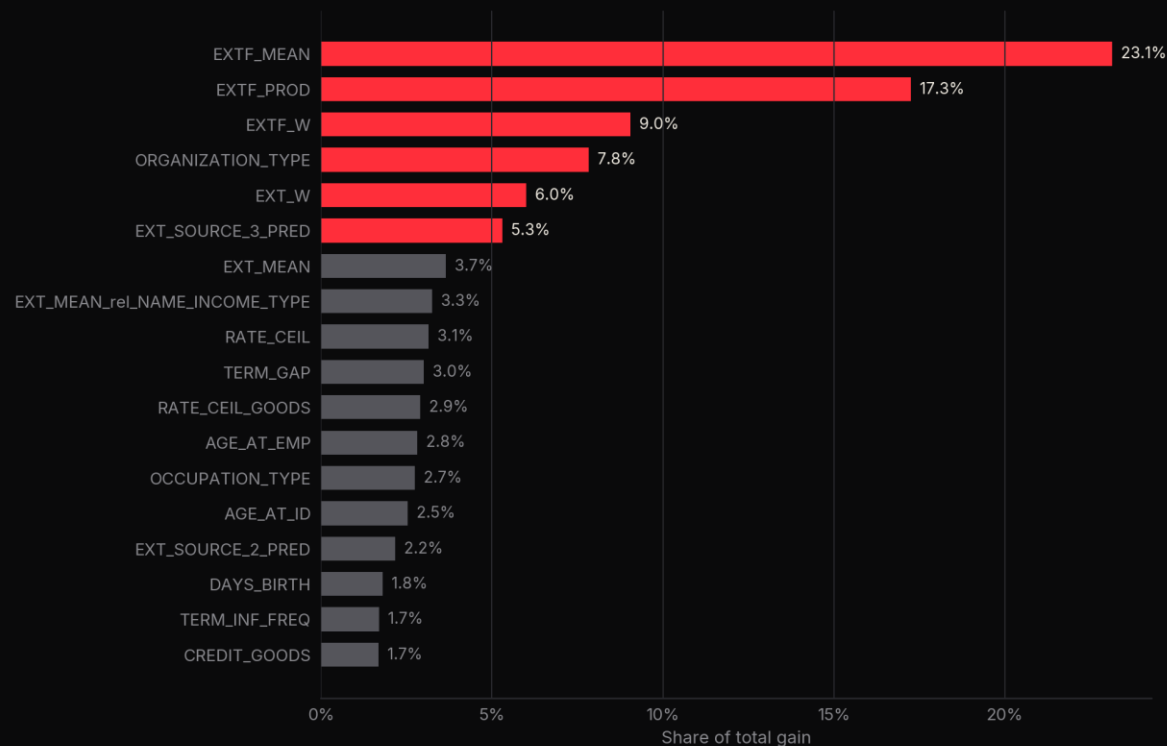
CONCLUSIÓN

Despejar la fórmula de la cuota con bisección recupera el plazo y la tasa ocultos: los plazos de 18 y 24 meses tienen ~10% de impago.

QUÉ USA EL MODELO

WHAT THE MODEL USES

LightGBM gain share · top 18 of 103 features



CONCLUSIÓN

Los scores externos imputados y las variables de anualidad están entre las más usadas.

RESULTADOS

0.7743

AUC PÚBLICO

leaderboard de la competencia

0.7700

AUC EN CV

5 folds, sin fuga de datos

+0.009

VS. BASELINE

8 pasos medidos

I LO QUE APRENDÍ

- 01 Entender cómo se generan los datos vale más que cambiar de modelo
- 02 Las matemáticas son una herramienta de feature engineering
- 03 Validar sin fuga es lo que permite confiar en el resultado
- 04 Documentar lo que no funcionó también es parte del trabajo

GRACIAS

[linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320](https://www.linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320)

github.com/CatoXP